

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.2 Controlo Documental e Gestão de Registos

Objetivos de Aprendizagem

No final deste objeto de aprendizagem, o profissional deverá ser capaz de:

1

Interpretar os Requisitos

Identificar e aplicar os requisitos documentais da NP EN ISO/IEC 17025:2018 no contexto laboratorial.

2

Distinguir Documentos e Registos

Compreender a diferença conceptual e prática entre documentos e registos, reconhecendo a sua função no sistema de gestão.

3

Princípios do Controlo Documental

Dominar os princípios de gestão, revisão, aprovação e distribuição da informação documentada.

4

Rastreabilidade e Validade

Relacionar a rastreabilidade documental com a validade técnica dos resultados laboratoriais e a credibilidade da acreditação.

Controlo Documental na ISO 17025

A NP EN ISO/IEC 17025:2018 estabelece, na cláusula 8.3 e ao longo de toda a norma, requisitos claros para a gestão da informação documentada. O controlo documental não é um fim em si mesmo — é o alicerce da confiança técnica nos resultados laboratoriais.

Objetivos do Controlo

Garantir que apenas documentos aprovados, atuais e adequados se encontram disponíveis nos pontos de utilização, prevenindo o uso de versões obsoletas.

Disponibilidade e Acesso

Os documentos devem estar acessíveis a todos os colaboradores que deles necessitam, no momento certo e no formato adequado — papel ou digital.

Integridade Documental

A informação documentada deve ser protegida contra alterações não autorizadas, deterioração ou perda, assegurando a sua autenticidade ao longo do tempo.

Rastreabilidade

Toda a documentação deve permitir reconstruir o histórico das decisões técnicas, garantindo rastreabilidade completa desde o método até ao resultado reportado.

Tipos de Documentos Laboratoriais

O sistema documental de um laboratório acreditado organiza-se de forma **hierárquica**, com cada nível a cumprir uma função específica no **suporte às atividades técnicas e de gestão**.

Nível 1

Define o sistema de gestão e os compromissos do laboratório.

MANUAL DA QUALIDADE

Nível 2

Estabelecem as regras e responsabilidades para realizar os processos.



Nível 2 PROCEDIMENTOS

Nível 3

Descrevem detalhadamente como executar as atividades técnicas.

Nível 3 INSTRUÇÕES DE TRABALHO



Nível 4

Evidenciam a execução e fornecem registos das atividades realizadas.



FORMULÁRIOS E REGISTOS



DOCUMENTOS EXTERNOS

normas, métodos normalizados, especificações técnicas



Documentos Internos

- **Manual da Qualidade:** define políticas, objetivos e estrutura do sistema
- **Procedimentos:** descrevem atividades e responsabilidades
- **Instruções de Trabalho:** orientações detalhadas e específicas
- **Formulários/Registos:** registos objetivos e rastreáveis da atividade



Documentos Externos

- **Normas e métodos normalizados** (ISO, EN, NP, ASTM)
- Especificações técnicas, manuais de fabricantes e regulamentos
- Documentos de referência com requisitos específicos de calibração e ensaio



Documentos externos requerem controlo de receção e distribuição idêntico aos documentos internos.

Gestão de Versões Documentais

O ciclo de vida de um documento laboratorial exige controlo rigoroso em cada fase, desde a sua criação até à obsolescência. A ausência deste controlo constitui uma das não-conformidades mais frequentes em auditorias de acreditação.



Elementos de Identificação Obrigatórios

- Código e título únicos
- Número de versão/revisão
- Data de entrada em vigor
- Responsável pela elaboração e aprovação
- Histórico de revisões com descrição das alterações

Documentos Obsoletos

Após substituição por nova versão, os documentos obsoletos devem ser imediatamente recolhidos de todos os pontos de utilização. Cópias de referência podem ser retidas em arquivo identificado como **"OBSOLETO"**, por razões legais ou de rastreabilidade histórica, durante o período mínimo definido no sistema.

Gestão de Registos Laboratoriais

Os registos constituem a evidência objetiva de que as atividades laboratoriais foram realizadas em conformidade com os requisitos estabelecidos. Distinguem-se dos documentos porque **não são sujeitos a revisão** — registam o que aconteceu, não o que deve acontecer.



Evidência Objetiva

Um registo é uma declaração factual de um evento. Deve ser completo, legível, indelével e identificado com data, hora e autor.



Rastreabilidade Técnica

Os registos permitem reconstruir a cadeia completa de cada resultado: amostra → método → equipamento calibrado → operador → resultado reportado.



Retenção e Proteção

Os períodos mínimos de retenção são definidos pelo laboratório, considerando requisitos legais, contratuais e de acreditação. Tipicamente ≥ 5 anos para registos técnicos.



Recuperação e Integridade

Os registos devem poder ser recuperados de forma expedita e em condições legíveis, garantindo integridade ao longo de todo o período de retenção.

Registos Técnicos Laboratoriais

Os registos técnicos são a espinha dorsal da rastreabilidade metrológica e da validade dos resultados. A sua integridade é condição necessária para a credibilidade de qualquer laboratório acreditado pela NP EN ISO/IEC 17025:2018.

Registos Analíticos

- Folhas de trabalho com cálculos originais
- Cromatogramas, espectros, gráficos de controlo
- Identificação da amostra e da série analítica
- Critérios de aceitação de padrões e brancos

Registos de Calibração

- Certificados de calibração externos rastreáveis ao SI
- Registos de calibração interna de equipamentos
- Verificações intermédias de padrões e equipamentos
- Periodicidade e critérios de aceitação documentados

Registos Ambientais

- Temperatura e humidade dos laboratórios
- Condições de armazenamento de amostras e reagentes
- Registos de câmaras de conservação críticas

 A ausência ou incompletude de qualquer registo técnico compromete diretamente a rastreabilidade metrológica e pode invalidar os resultados reportados, com consequências para a acreditação.

Gestão Digital da Informação Laboratorial



LIMS — Laboratory Information Management System

Os sistemas LIMS integram a gestão de amostras, resultados analíticos, calibrações e relatórios numa plataforma centralizada. Permitem rastreabilidade automática, controlo de versões e geração de registos com carimbo temporal auditável.

Requisitos de Segurança Digital

- **Controlo de acessos:** perfis diferenciados por função (leitura, edição, aprovação)
- **Assinaturas eletrónicas:** equivalência legal e rastreabilidade do autor
- **Backup regular:** política definida, testada e documentada
- **Segurança da informação:** proteção contra acesso externo não autorizado

✗ A digitalização não elimina os riscos documentais — transfere-os. Falhas de backup, acessos não controlados e ausência de validação do sistema são não-conformidades críticas.

Integridade e Rastreabilidade da Informação

A integridade da informação laboratorial é um requisito explícito da NP EN ISO/IEC 17025:2018 (cláusula 7.5 e 8.3) e um pilar insubstituível da confiança nos resultados. Qualquer modificação de dados deve ser controlada, justificada e rastreável.

→ Alterações Controladas

Toda a correção em registos em papel deve ser efetuada com traço único preservando o valor original, seguida de rubrica, data e motivo da correção. É proibido apagar ou tornar ilegível o valor original.

→ Proteção Contra Perda de Dados

A política de backup deve definir frequência, suporte, localização (incluindo cópia off-site ou em nuvem segura) e periodicidade de testes de restauro. A ausência de testes documentados de recuperação é tratada como não-conformidade.

→ Rastreabilidade das Modificações

Em sistemas eletrónicos, toda a alteração deve gerar automaticamente um registo de auditoria (*audit trail*) com identificação do utilizador, data/hora e valores anterior e posterior.

→ Impacto nos Resultados

A integridade comprometida de um único registo pode tornar inválida toda uma série analítica, obrigar à repetição de ensaios e, em contexto de acreditação, conduzir à suspensão do âmbito afetado.

Exemplos Práticos — Aplicação em Contexto Real



Revisão de Procedimento Analítico

Um procedimento de determinação de metais por ICP-MS é revisto após introdução de novo padrão de referência. A nova versão (v.3) substitui a v.2, que é arquivada como obsoleta com identificação clara. O histórico de revisões registra a alteração e o responsável técnico assina a aprovação.



Registos de Calibração em Auditoria

Durante uma auditoria de vigilância, o auditor solicita os registos de calibração da balança analítica dos últimos 24 meses. O laboratório apresenta os certificados externos rastreáveis ao IPAC, as verificações intermédias mensais e os registos de ações corretivas de um desvio detetado, demonstrando rastreabilidade completa.



Utilização de LIMS e Recuperação de Registos

Um cliente contesta um resultado reportado 8 meses antes. Através do LIMS, o laboratório recupera em minutos a folha de trabalho original, o cromatograma, o certificado de calibração do equipamento utilizado e a identidade do analista responsável, demonstrando rastreabilidade integral e sustentando tecnicamente o resultado.

Caso Real Aplicado — Auditoria de Acreditação

Durante uma auditoria de renovação de acreditação, um laboratório de análises ambientais é confrontado com quatro situações críticas que comprometem gravemente o seu sistema documental.



Situações Identificadas pelo Auditor

- ! Utilização de método analítico desatualizado (>2 em vigor, >3 aprovada há 6 meses)
- ! Ausência de **histórico de revisão** documentada para dois procedimentos críticos
- ! Folhas de trabalho com campos em branco em **18%** dos registos do último trimestre
- ! Perda parcial de dados eletrónicos por falha de **backup** não testado há **14 meses**



Requisitos ISO/IEC 17025 Afetados

- **Cláusula 8.1:** Controlo da informação documentada – revisão não controlada
- **Cláusula 8.3:** Registos técnicos – incoerência e compromete rastreabilidade
- **Cláusula 8.4:** Controlo de dados e gestão da informação – falha sistémica de backup



Impacto Técnico e Consequências

- Invalidação potencial de todos os resultados produzidos com o método desatualizado
- Impossibilidade de demonstrar conformidade histórica dos processos
- Emissão de não-conformidades maiores e suspensão parcial do âmbito de acreditação



Medidas Corretivas e Preventivas Necessárias

1



Retirada imediata

Recolha e arquivo de todos os documentos obsoletos; implementação imediata da versão atual em todos os pontos de utilização.

2



Reconstrução documental

Reconstrução do histórico de revisões com base em evidências disponíveis e aprovação formal retroativa pelos responsáveis técnicos.

3



Revisão dos registos

Auditoria interna aos registos analíticos do trimestre; identificação e tratamento de todos os registos incompletos.

4



Políticas de backup

Implementação de backup automático diário com teste manual de restauro documentado; designação de responsável pelo sistema.



A **ação rápida** e documentada, aliada a **evidências objetivas** de correção e melhoria, é essencial para restaurar a confiança técnica do sistema e assegurar a **manutenção do âmbito de acreditação**.

Pontos Críticos e Erros Frequentes

A experiência de auditoria de acreditação revela um conjunto recorrente de falhas documentais. O seu conhecimento é essencial para a sua prevenção eficaz.

Utilização de Documentos Obsoletos

Causa mais frequente de não-conformidade. Resulta de distribuição deficiente ou ausência de sistema de controlo de cópias. Pode invalidar séries analíticas inteiras.

Ausência de Controlo de Revisões

Documentos sem histórico de revisões não permitem demonstrar a evolução do sistema. O auditor não consegue verificar se as alterações foram aprovadas e comunicadas.

Registos Incompletos ou Ilegíveis

Campos em branco, correções sem rubrica, valores impossíveis de ler ou cálculos não documentados comprometem a evidência objetiva e a rastreabilidade do resultado.

Falhas de Backup e Perda de Dados

A ausência de política de backup testada é uma não-conformidade grave. A perda de dados eletrónicos sem possibilidade de recuperação pode ser irreparável e conduzir à suspensão de acreditação.

Acessos Não Controlados

Perfis de acesso partilhados ou sem diferenciação por função impedem a rastreabilidade de alterações e comprometem a integridade do sistema de informação.

Ausência de Proteção da Informação Digital

Sistemas sem *audit trail*, sem validação formal e sem controlo de alterações não cumprem os requisitos da cláusula 8.4 da ISO 17025, independentemente da sua usabilidade técnica.

Síntese Técnica

Controlo Documental

O controlo documental assegura que o laboratório opera sempre com base em informação atual, aprovada e rastreável. É um requisito de sistema, não uma formalidade burocrática.

Rastreabilidade da Informação

A rastreabilidade documental permite reconstruir toda a cadeia técnica de um resultado — do método ao equipamento, do analista à aprovação. Sem ela, o resultado não pode ser defendido tecnicamente.

Integridade dos Registos

Os registos são a memória técnica do laboratório. A sua integridade, completude e acessibilidade ao longo do período de retenção são condições sine qua non da acreditação.

Confiança nos Resultados

A qualidade e organização do sistema documental é um indicador direto da maturidade do laboratório e da confiança que os seus clientes, reguladores e entidades acreditadoras podem depositar nos resultados emitidos.

Pontos-Chave

Síntese dos conceitos fundamentais do OA 2.2 para consolidação da aprendizagem:



Documentos devem ser controlados e atualizados

Apenas versões aprovadas e vigentes devem estar disponíveis nos pontos de utilização. O histórico de revisões deve ser completo e auditável.



Registos constituem evidência objetiva

São a prova factual de que as atividades foram executadas conforme os requisitos. Devem ser completos, legíveis, indelévels e identificados.



Rastreabilidade documental é crítica

A capacidade de reconstruir a cadeia completa de um resultado — método, equipamento, analista, condições — é um requisito inegociável da ISO 17025:2018.



Integridade da informação suporta a validade dos resultados

Qualquer falha de integridade — registo incompleto, dado alterado sem controlo, backup inexistente — compromete diretamente a validade técnica dos resultados laboratoriais.



Sistemas digitais exigem controlo e segurança equivalentes

A digitalização não substitui os requisitos documentais — exige controlo de acessos, *audit trail*, validação do sistema e política de backup testada e documentada.



A excelência documental é a base da excelência técnica. Um laboratório com documentação rigorosa é um laboratório em que se pode confiar.